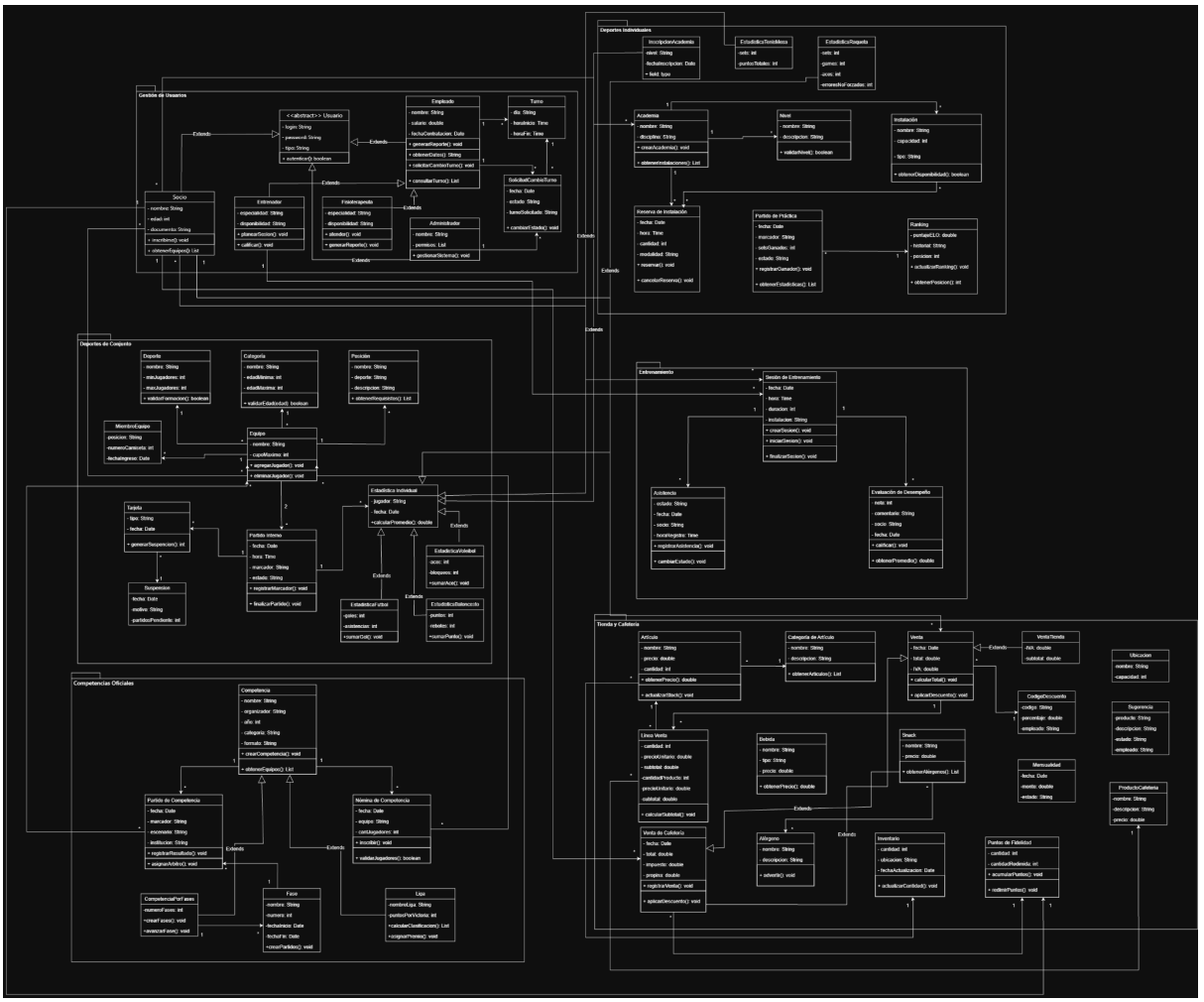
PROYECTO 1 ENTREGA 1

Club Deportivo Séneca (CDS)
Juan Nicolas Perez Ripe - 202522932
Luis Esteban Acevedo - 202521217
Juan David Parrado - 202520852

1. Modelo de Dominio



1.2 Identificación de Entidades

Categoría	Entidades
Gestión de Usuarios	Usuario (abstracta), Socio, Empleado (abstracta), Entrenador, Fisioterapeuta,

	Administrador, Turno, SolicitudCambioTurno
Deportes de Conjunto	Deporte, CategoriaEdad, Equipo, MiembroEquipo, Partido (abstracta), PartidoInterno, EstadisticaIndividual (abstracta), EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto, EstadisticaVoleibol, Tarjeta, Suspension
Competencias Oficiales	Competencia (abstracta), Liga, CompetenciaPorFases, Fase, NominaCompetencia, PartidoCompetencia
Deportes Individuales	Academia, InscripcionAcademia, Instalacion, Reserva, PartidoPractica, EstadisticaPractica
Entrenamiento	SesionEntrenamiento, Asistencia
Tienda y Cafetería	Articulo, ProductoCafeteria, Sugerencia
Inventario	Ubicacion, Inventario
Ventas y Pagos	Venta, VentaTienda, VentaCafeteria, LineaVenta, Mensualidad

1.3 Relaciones, Asociaciones y Multiplicidades

Gestión de Usuarios

Usuario generaliza en (herencia): Socio, Empleado, Administrador

Empleado generaliza en (herencia): Entrenador, Fisioterapeuta

Empleado tiene Turno (uno a muchos)

Empleado hace Solicitud de Cambio de Turno (uno a muchos)

Solicitud de Cambio de Turno modifica Turno (muchos a uno)

Administrador resuelve Solicitud de Cambio de Turno (uno a muchos)

Entrenador tiene perfil de jugador en Socio (uno a uno, opcional)

Deportes de Conjunto

Equipo pertenece a Deporte (muchos a uno)

Equipo pertenece a Categoría de Edad (muchos a uno)

Socio juega en Equipo (muchos a muchos con atributo) - a través de Miembro de Equipo (posición y número de camiseta); un socio puede estar en un equipo por deporte

Equipo participa en Partido Interno (muchos a muchos) - dos equipos por partido

Socio participa en Partido Interno (muchos a muchos)

Partido genera Estadística Individual (uno a muchos)

Socio tiene Estadística Individual (uno a muchos)

Socio recibe Tarjeta (uno a muchos)

Tarjeta se registra en Partido (muchos a uno)

Socio tiene Suspensión (uno a muchos) - originada por una roja o dos amarillas

Competencias

Competencia organiza Partido de Competencia (uno a muchos)

Competencia tiene Nómina de Competencia (uno a muchos)

Competencia es de Deporte y de Categoría de Edad (muchos a uno)

Equipo inscribe Nómina de Competencia (uno a muchos) - una nómina por competencia

Equipo participa en Partido de Competencia (uno a muchos) - el rival es una institución externa, no un Equipo

Socio registrado en Nómina de Competencia (muchos a muchos)

Socio es alineado en Partido de Competencia (muchos a muchos) - solo socios de la nómina

Competencia por Fases tiene Fase (uno a muchos)

Fase agrupa Partido de Competencia (uno a muchos)

Deportes Individuales

Instalación pertenece a Academia (muchos a uno)

Socio se inscribe en Academia con Nivel (muchos a muchos con atributo) - a través de Inscripción a Academia

Socio hace Reserva de Instalación (uno a muchos)

Reserva de Instalación es para Instalación (muchos a uno)

Partido de Práctica es de Academia (muchos a uno)

Socio participa en Partido de Práctica (muchos a muchos) - dos socios, o cuatro en dobles

Entrenamiento

Entrenador planea Sesión de Entrenamiento (uno a muchos)

Sesión de Entrenamiento usa Instalación (muchos a uno)

Sesión de Entrenamiento convoca a Socio (muchos a muchos)

Sesión de Entrenamiento registra Asistencia (uno a muchos)

Asistencia es de Socio (muchos a uno)

Tienda y Cafetería

Usuario realiza Venta (uno a muchos) - solo Socio o Empleado

Venta contiene Línea de Venta (uno a muchos)

Línea de Venta referencia Artículo (0..1) o Producto de Cafetería (0..1) - exactamente uno de los dos

Empleado propone Sugerencia (uno a muchos)

Administrador resuelve Sugerencia (uno a muchos)

Inventario y Pagos

Artículo se almacena en Ubicación (muchos a muchos con atributo) - a través de Inventario (cantidad)

Socio paga Mensualidad (uno a muchos)

1.4 Jerarquías de Herencia

Jerarquía: Usuario

Usuario es la clase base que define a todos los actores del sistema con atributos comunes (login, password).

Subclases:

Socio: Usuario miembro del club que participa en equipos de conjunto, academias individuales, entrenamientos y realiza compras en tienda/cafetería.

Empleado: Clase abstracta que agrupa a Entrenador y Fisioterapeuta. Contiene las relaciones que comparten como turnos, solicitudes de cambio de turno, código de descuento y sugerencias.

Entrenador: Usuario empleado del club se encarga de planificar y dirigir sesiones de entrenamiento para equipos y academias.

Fisioterapeuta: Usuario empleado del club que proporciona servicios de atención a los jugadores durante entrenamientos y competencias.

Administrador: Usuario con permisos para gestionar operaciones del club: inventario, inscripciones, turnos de empleados, reportes financieros y deportivos. No participa como jugador.

Cada rol tiene funcionalidades y responsabilidades distintas, pero comparten la identidad de usuario (login/password). Esta jerarquía permite diferenciar permisos y accesos sin duplicar información de autenticación.

Jerarquía: Partido

Clase base con fecha y marcador.

Subclases: Partido Interno (entre dos equipos del club), Partido de Competencia (un equipo del club contra una institución rival, con escenario) y Partido de Práctica (entre socios de una academia).

Jerarquía: Estadística individual

Cada deporte registra datos distintos. Subclases: Estadística de Fútbol (goles, asistencias), de Baloncesto (puntos, rebotes), de Voleibol (aces, bloqueos), de Raqueta (sets, games, aces, errores no forzados) y de Tenis de Mesa (sets, puntos totales).

Jerarquía: Competencia

Subclases: Liga (todos contra todos, con tabla de posiciones) y Competencia por Fases (fase de grupos y eliminación directa). Lo que cambia entre ellas es cómo se calcula la clasificación.

Jerarquía: Venta

Subclases: Venta de Tienda (IVA 19%, código de descuento) y Venta de Cafetería (impoconsumo 8%, propina). Comparten fecha, comprador, líneas y puntos de fidelidad.

1.5 Reglas de negocio CDS

Usuarios y operación

- RN-01: solo se accede con un login único y su password.
- RN-02: El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal.
- RN-03: Durante el horario de atención debe haber como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponible.

Deportes de conjunto

- RN-04: Un equipo pertenece a un único deporte, una única categoría de edad y tiene un cupo máximo de jugadores.
- RN-05: Un jugador puede estar en varios deportes, pero en máximo un equipo por deporte, y su edad debe corresponder a la categoría del equipo.
- RN-06: El número de camiseta es único dentro del equipo.
- RN-07: Un partido interno enfrenta a dos equipos del mismo deporte y categoría, y cada uno debe presentar el mínimo de jugadores habilitados..
- RN-08: En fútbol, acumular 2 amarillas o recibir 1 roja suspende al jugador para el siguiente partido de su equipo y un jugador suspendido no puede jugar.
- RN-09: Las estadísticas individuales que se registran dependen del deporte.

Competencias

- RN-10: un equipo solo se inscribe si pertenece a la categoría habilitada y cumple una nómina mínima.
- RN-11: Solo los jugadores de la nómina pueden disputar los partidos oficiales de la competencia.
- RN-12: En liga, el fútbol otorga 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. No hay empate en voleibol y basquet.
- RN-13: las estadísticas y las amonestaciones se acumulan a lo largo de toda la competencia.

Deportes individuales

- RN-14: Cada socio inscrito en una disciplina tiene un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.
- RN-15: un partido de práctica solo se puede llevar a cabo si los niveles son iguales o adyacentes salvo que hay un entrenador.
- RN-16: Cada instalación admite un número fijo de jugadores según la modalidad.
- RN-17: Tras cada partido de práctica se actualiza el ranking de los jugadores en esa disciplina.

Entrenamiento

- RN-18: De cada convocado se registra su asistencia y una nota de 1 a 5.

Tienda y cafetería

- RN-19: El código de descuento de un empleado le da 15% a él y 8% a los socios con quienes lo comparta.
- RN-20: No se lleva una bebida caliente a un socio que esté en una cancha de pádel o en una mesa de tenis de mesa techada.
- RN-21: Los alérgenos de un snack se informan al socio antes de la compra.
- RN-22: Cada venta genera al comprador un 2% de su valor en puntos de fidelidad y se pueden redimir donde 1 punto = 1 peso.
- RN-24: Toda venta se registra con fecha y discriminación de rubros.

2. Historias de Usuario

Rol	Descripción	Justificación
Socio/Jugador	Integrante del club que juega en equipos, participa en academias y consume en la tienda y cafetería	Es él usuario final y deportista del club. Es él único rol que acumula estadísticas de juego, puntaje en él ranking ELO, sanciones, tarjetas y puntos de fidelidad por sus compras
Entrenador	Empleado deportivo encargado de dirigir equipos y academias.	Tiene a su cargo la parte técnica y pedagógica del club. Es él único que planea entrenamientos, registra asistencia y evalúa él desempeño de los jugadores.
Fisioterapeuta	Empleado del área de salud y rendimiento físico del club.	Es un rol indispensable por normativa operativa del club y seguimiento de salud. Su rol se justifica en él sistema

		porque es él único que puede registrar partes médicas, rehabilitaciones fisicas y restricciones de lesiones ante de que un jugador vuelva a competir o entrenar
Administrador	Encargado de la gestión operativa, financiera y de personal CDS	Tiene control global del sistema y los recursos. Gestiona él inventario, aprueba cambios de turnos garantizando él personal mínimo y saca los reportes de ventas y deportes. Tiene restringido jugar o hacer reservas personales.

Historias de Usuario Detalladas

HU-ADM-01: Control Mínimo Operativo de Turnos de Empleados

- Rol: Administrador
- Historia: Como Administrador, quiero aprobar o rechazar las solicitudes de cambios de turno entre entrenadores y fisioterapeutas, para garantizar que nunca se viole el mínimo operativo de personal necesario para la atención del club.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que el horario solicitado mantiene como mínimo a 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta programados, cuando el Administrador procesa la solicitud de cambio de turno, entonces el sistema actualiza el cuadrante semanal y notifica a los empleados.
    - Caso de Rechazo: Dado que el cambio de turno propuesto dejaría la franja horaria con solo 1 entrenador disponible, cuando el Administrador intenta aprobar la solicitud, entonces el sistema rechaza la operación, mantiene el turno original e informa el incumplimiento de la regla operativa.
- Regla del CDS: Exigencia de mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta en todo momento durante el horario de atención.

HU-ADM-02: Reabastecimiento de Inventario de la Tienda

- Rol: Administrador
- Historia: Como Administrador, quiero registrar el reabastecimiento de stock de un artículo deportivo, para mantener la disponibilidad de productos para los socios en la tienda.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que un artículo existe en el catálogo, cuando el Administrador ingresa una cantidad positiva de reabastecimiento para una ubicación específica, entonces el sistema incrementa el stock disponible del artículo en esa sede y actualiza la fecha de ingreso.
    - Caso de Rechazo: Dado que el Administrador intenta ingresar una cantidad de reabastecimiento menor o igual a cero, cuando confirma la operación, entonces el sistema rechaza la entrada y muestra un mensaje de error.
- Regla del CDS: Reabastecimiento de inventario de la tienda del club.

HU-ADM-03: Reubicación de Productos Entre Dependencias

- Rol: Administrador
- Historia: Como Administrador, quiero trasladar unidades de un artículo de una ubicación a otra dentro del club, para balancear las existencias según la demanda de cada área.
- Criterios de Aceptación :
    - Caso Normal: Dado que la ubicación de origen cuenta con el stock suficiente del artículo, cuando el Administrador autoriza el traslado de N unidades hacia la ubicación destino, entonces el sistema descuenta N unidades del origen y suma N unidades en el destino.
    - Caso de Rechazo: Dado que la ubicación de origen no tiene la cantidad suficiente del artículo requerida para el traslado, cuando el Administrador intenta reubicar el stock, entonces el sistema rechaza la transacción por faltante en origen.
- Regla del CDS: Mover artículos entre las distintas ubicaciones de inventario.

HU-ADM-04: Generación de Reportes Financieros Discriminados

- Rol: Administrador
- Historia: Como Administrador, quiero generar un reporte de ingresos discriminado por rubro (tienda, cafetería y mensualidades) en un periodo de tiempo, para evaluar el desempeño contable del club y verificar el recaudo de los impuestos correspondientes.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que existen transacciones registradas dentro de un rango de fechas válido, cuando el Administrador solicita el reporte consolidado diario, semanal o mensual, entonces el sistema genera el desglose discriminado aplicando el IVA (19%) únicamente a las ventas de

tienda, el Impoconsumo (8%) únicamente a la cafetería y presentando las mensualidades de forma exenta, junto con las propinas acumuladas.
    - Caso de Rechazo: Dado que no existen ventas ni transacciones registradas en el rango de fechas seleccionado, cuando el Administrador intenta generar el reporte, entonces el sistema informa que no hay datos disponibles para el periodo sin fallar.
- Regla del CDS: Generación de reportes de ventas discriminados por rubro y periodo contable con aplicación de impuestos.

HU-SOC-01: Control de Seguridad en Consumo dentro de Instalaciones

- Rol: Socio / Jugador
- Historia: Como Socio, quiero comprar bebidas en la cafetería del club, para hidratarme durante mis visitas a las instalaciones.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
    - Caso Normal: Dado que el Socio se encuentra en zonas comunes o canchas abiertas, cuando realiza el pedido de una bebida (fría o caliente), entonces el sistema procesa la compra, calcula el Impoconsumo (8%) y acumula sus puntos de fidelidad (2%).
    - Caso de Rechazo: Dado que el Socio se encuentra reservando o dentro de una cancha de pádel o mesa de tenis de mesa techada, cuando intenta ordenar una bebida caliente, entonces el sistema bloquea la venta e informa que no está permitido despachar bebidas calientes en áreas techadas de raqueta por seguridad.
- Prohibición de despacho y consumo de bebidas calientes en canchas de pádel y mesas de tenis de mesa techadas.

HU-SOC-02: Reserva de Instalación para Práctica Individual

- Rol: Socio / Jugador
- Historia: Como Socio, quiero reservar una instalación de mi disciplina en un bloque horario, para asegurar un espacio donde practicar antes de que se agote la disponibilidad del club.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que el club aún no alcanza el número máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina en ese bloque horario, cuando el Socio reserva indicando la modalidad y el número de jugadores, entonces el sistema registra la reserva y la asocia a la instalación.
    - Caso de Rechazo (cupo): Dado que todas las instalaciones disponibles de la disciplina ya están ocupadas en ese bloque horario, cuando el Socio intenta reservar, entonces el sistema rechaza la reserva e informa que no hay disponibilidad.
    - Caso de Rechazo (modalidad): Dado que el Socio solicita una cancha de pádel para 2 jugadores, cuando confirma la reserva, entonces el sistema la rechaza porque el pádel siempre se juega en modalidad de dobles.
- Regla del CDS: Número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina y capacidad definida por tipo de instalación.

HU-SOC-03: Programación de Partidos de Práctica por Nivel

- Rol: Socio / Jugador
- Historia: Como Socio, quiero programar un partido de práctica contra otros jugadores de mi disciplina, para competir con rivales de exigencia acorde a mi nivel.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: dado que los jugadores convocados tienen niveles iguales o adyacentes, cuando el Socio programa el partido, entonces el sistema lo registra y lo deja disponible para el posterior registro de estadísticas.
    - Caso de Rechazo: Dado que un jugador Principiante intenta programar un partido contra un jugador Avanzado, cuando confirma la programación, entonces el sistema la rechaza e informa que los niveles no son compatibles para jugar.
    - Caso de Excepción: Dado que uno de los participantes es también Entrenador, cuando se programa el partido entre niveles no adyacentes, entonces el sistema lo acepta.
- Regla del CDS: Emparejamiento entre niveles iguales o adyacentes, excepto que uno de los jugadores sea entrenador.

HU-ENT-01: Registro de Asistencia y Evaluación en Sesiones de Entrenamiento

- Rol: Entrenador
- Historia: Como Entrenador, quiero registrar la asistencia y calificar el desempeño de los jugadores convocados a un entrenamiento, para alimentar el seguimiento analítico del rendimiento deportivo de mi equipo.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que la sesión de entrenamiento ha finalizado y cuenta con lista de jugadores convocados, cuando el Entrenador marca el estado de asistencia (asistió, faltó, llegó tarde) e ingresa una calificación entre 1 y 5 con comentario, entonces el sistema guarda la evaluación y la vincula al historial del deportista.
    - Caso de Rechazo: Dado que el Entrenador intenta registrar una nota de evaluación fuera del rango permitido (ejemplo: nota 6.0), cuando guarda los cambios, entonces el sistema invalida el registro e indica que la nota debe estar entre 1 y 5.
- Regla del CDS: Registro de asistencia y evaluación de desempeño con nota de 1 a 5 en sesiones de entrenamiento.

HU-ENT-02: Registro de Partido Interno con Cupo Mínimo de Jugadores

- Rol: Entrenador
- Historia: Como Entrenador, quiero registrar un partido iterno entre dos equipos del club, para dejar constancia del resultado y registrar las estadísticas de los jugadores.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que ambos equipos son del mismo deporte y categoría y presentan el número mínimo de jugadores habilitados, cuando el Entrenador

registra la fecha y el marcador, entonces el sistema guarda el partido y habilita el registro de estadísticas individuales.
    - Caso de Rechazo (cupo mínimo): Si hay menos de los jugadores requeridos, cuando el Entrenador intenta registrar el partido, entonces el sistema lo rechaza e informa que no se alcanza el mínimo requerido.
    - Caso de Rechazo (categoría): Dado que los dos equipos pertenecen a categorías de edad distintas, cuando el Entrenador intenta registrar el partido, entonces el sistema lo rechaza.
- Regla del CDS: Mínimo de jugadores habilitados por deporte y partidos internos entre equipos del mismo deporte y categoría.

HU-ENT-03: Inscripción de la Nómina de un Equipo en una Competencia

- Rol: Entrenador
- Historia: Como Entrenador, quiero inscribir la nómina de mi equipo en una competencia, para habilitarlo a disputar los partidos oficiales del circuito.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: dado que el equipo cumple con categoria y nomina, cuando el Entrenador confirma la inscripción, entonces el sistema registra la nómina y habilita al equipo para esa competencia.
    - Caso de Rechazo (categoría): Dado que el equipo es de categoría Sub-15 y la competencia solo habilita Mayores, cuando el Entrenador intenta inscribirlo, entonces el sistema rechaza la inscripción e informa que la categoría no corresponde.
    - Caso de Rechazo (nómina mínima): Dado que la nómina propuesta no alcanza el número mínimo de jugadores habilitados que exige el circuito, cuando el Entrenador confirma, entonces el sistema rechaza la inscripción.
- Regla del CDS: Requisitos de inscripción del circuito: nómina mínima de jugadores habilitados y pertenencia a la categoría permitida.

HU-ENT-04: Alineación de Jugadores en un Partido Oficial

- Rol: Entrenador
- Historia: Como Entrenador, quiero definir la alineación de mi equipo para un partido de competencia, para asegurar que solo participen jugadores habiltados.
- Criterios de Aceptación:
    - Caso Normal: Dado que todos los seleccionados están en la nómina de la competencia y no tienen sanciones, cuando el Entrenador confirma la alineación, entonces el sistema la registra para ese partido.
    - Caso de Rechazo (fuera de nómina): Dado que un jugador no fue registrado en la nomina de esa competencia, cuando el Entrenador intenta inscribirlo en la alineacion, entonces el sistema rechaza la alineación e informa que el jugador no está habilitado para el torneo.
    - Caso de Rechazo (suspensión): Dado que un jugador acumuló dos tarjetas amarillas o tiene una roja a lo largo de la competencia, cuando el Entrenador intenta alinearlo en un partido, entonces el sistema lo rechaza e informa que está suspendido.

- Regla del CDS: Solo los jugadores de la nómina disputan partidos oficiales, y la acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de toda la competencia.

HU-FIS-01: Registro de Habilitación Médica de Jugadores

- Rol: Fisioterapeuta
  Historia: Como Fisioterapeuta, quiero registrar el estado de alta física o restricción médica de un jugador, para evitar que un deportista lesionado sea convocado a partidos o entrenamientos antes de recuperarse.
- Criterios de Aceptación (Dado-Cuando-Entonces):
  - Caso Normal: Dado que un jugador finalizó sus terapias de recuperación, cuando el Fisioterapeuta cambia su estado a "Habilitado", entonces el sistema permite que vuelva a ser convocado a partidos y entrenamientos.
  - Caso de Rechazo: Dado que el Fisioterapeuta marca a un jugador como "Inhabilitado por lesión", cuando un Entrenador intenta sumarlo a la nómina de un partido, entonces el sistema bloquea la inscripción e informa que el jugador está en recuperación.
- Regla del CDS: Control operativo de salud deportiva y prevención de lesiones en atletas del club.
- Regla del CDS: Control operativo de salud deportiva y prevención de lesiones en atletas del club

HU-FIS-02: Consulta de Jugadores con Restricción Médica Vigente

- Rol: Fisioterapeuta
- Historia: Como Fisioterapeuta, quiero consultar los jugadores con restricción médica actual, para hacer seguimiento a su recuperación.
- Criterios de Aceptación:
  - Caso Normal: Dado que existen jugadores marcados como inhabilitados, cuando el Fisioterapeuta consulta el listado, entonces el sistema muestra cada jugador con el motivo y la fecha de la restricción.
  - Caso de Rechazo: Dado que ningún jugador tiene restricciones vigentes, cuando el Fisioterapeuta consulta el listado, entonces el sistema informa que no hay jugadores inhabilitados.
- Regla del CDS: Control operativo de salud deportiva y prevención de lesiones.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1 RF - Tipo de Usuario 1: Socio/Jugador (Usuario Final)

ID	Requerimiento	Resultado / validaciones
RF-S01	Iniciar sesión con login y password (aplica a todos los usuarios).	Acceso a las funciones de su rol; rechazo si las credenciales no coinciden.
RF-S02	Consultar sus equipos: deporte, categoría, posición y camiseta.	Máximo un equipo por deporte.
RF-S03	Inscribirse en una academia (tenis, pádel, tenis de mesa).	Queda inscrito; el nivel lo asigna un entrenador (RF-EN03).
RF-S04	Reservar una instalación: disciplina, bloque horario, número de jugadores y modalidad.	Se rechaza si el número de jugadores no cabe en la capacidad (tenis y mesa 2 o 4, pádel 4), si se supera el máximo simultáneo de la disciplina, o si el socio tiene una bebida caliente y la instalación es de pádel o una mesa techada.
RF-S05	Programar un partido de práctica con otro socio de la misma disciplina	Se rechaza si los niveles no son iguales o adyacentes, a menos que uno sea entrenador.
RF-S06	Registrar el resultado y las estadísticas de un partido de práctica (tenis/pádel: sets, games, aces, errores no forzados; mesa: sets y puntos).	Actualiza el ranking ELO de ambos jugadores en esa disciplina.
RF-S07	Consultar su ranking por disciplina.	Puntaje actual por disciplina.
RF-S08	Consultar su desempeño como estadísticas de partidos, tarjetas, suspensiones, asistencia y evaluaciones.	Resumen por deporte o disciplina.
RF-S09	Consultar las sesiones de entrenamiento a las que está convocado.	Fecha, hora, instalación y entrenador.
RF-S10	Consultar la tabla de posiciones y las clasificaciones de una	Retorna el resutado

	competencia.	
RF-S11	Comprar varios artículos de la tienda en una transacción, con código de empleado opcional y redención de puntos.	Se rechaza si no hay stock. Se aplica el IVA, descuentos correspondientes y se genera el 2% en puntos.
RF-S12	Comprar bebidas y snacks en la cafetería.	Muestra alérgenos antes de confirmar, ipoconsumo del 8%, propina sugerida del 10% modificable, 2% en puntos. Se rechaza la bebida caliente si el socio está en una cancha de pádel o mesa techada.
RF-S13	Consultar saldo en puntos de fidelidad	Retornar puntos, 1 punto = 1 peso

3.2 RF - Tipo de Usuario 2: Empleados Operativos (Entrenadores, Fisioterapeutas)

Empleados, comunes a Entrenador y Fisioterapeutas:

ID	Requerimiento	Resultado / validaciones
RF-E01	Consultar turno semanal	Franjas asignadas
RF-E02	Solicitar un cambio de turno	Queda pendiente aprobación del administrador
RF-E03	Comprar en la tienda con su código de descuento	15% para el empleado, los socios que usen sucódigo reciben 8% según RF-S11
RF-E04	Sugerir un nuevo artíulo o snack	Queda pendiente de aprobación al administrador

Entrenador:

ID	Requerimiento	Resultado / Validaciones
RF-EN01	Planear una sesión: fecha, hora, duración, instalación y convocados (un equipo completo o un subconjunto de socios de una disciplina).	Se rechaza si convoca a un jugador inhabilitado médicamente.
RF-EN02	Registrar la asistencia (asistió, faltó, llegó tarde) y, opcionalmente, una evaluación (nota 1–5 y comentario).	Se rechaza una nota fuera de 1–5.
RF-EN03	Asignar o cambiar el nivel de un socio en una academia.	Principiante, Intermedio o Avanzado.
RF-EN04	Registrar un partido interno: fecha, deporte, dos equipos y marcador.	Se rechaza si los equipos son de distinto deporte o categoría, o si alguno no tiene el mínimo de jugadores habilitados (7 en fútbol, 5 en baloncesto, 6 en voleibol).
RF-EN05	Registrar las estadísticas individuales y las tarjetas de un partido interno o de competencia.	En fútbol, 2 amarillas o 1 roja suspenden al jugador para el siguiente partido de su equipo.
RF-EN06	Inscribir un equipo en una competencia y registrar su nómina.	Se rechaza si el equipo no es de la categoría habilitada o no alcanza la nómina mínima.
RF-EN07	Registrar un partido de competencia: fecha, marcador, rival, escenario y alineación.	Se rechaza si alinea a jugadores fuera de la nómina o suspendidos.
RF-EN08	Consultar el desempeño de sus jugadores.	Asistencia, evaluaciones, estadísticas y ranking.
RF-EN09	Programar un partido de práctica con un socio.	Sin restricción de nivel.

Fisioterapeuta:

ID	Requerimiento	Resultado / validaciones
RF-R01	Registrar el estado médico de un jugador: habilitado o	Un jugador inhabilitado no puede ser convocado ni

	inhabilitado por lesión, con motivo.	alineado y no cuenta para los mínimos.
RF-F02	Consultar los jugadores inhabilitados.	Motivo y fecha.

3.3 RF - Tipo de Usuario 3: Administrador

ID	Requerimiento	Resultado/Validaciones
RF-A01	Consultar inventario, crear artículos con categoría, precio y stock inicial, y dar de baja a los artículos	Permite gestionar él catalogo activo, se valida que precio y stock inicial sean mayores o iguales a cero
RF-A02	Registrar el reabastecimiento de stock de productos para la tienda	Suma las nuevas unidades a la ubicación seleccionada, rechaza cantidades menores o iguales a cero
RF-A03	Trasladar uniandes de un artículo entre ubicaciones del club	Descuento del origen y suma en el destino, se rechaza sí el origen no tiene stock suficiente
RF-A04	Revisar, aprobar o rechazar las sugerencias de nuevos artículos o snacks enviadas por empleados	Cambia el estado de la sugerencia a aprobada o rechazada, sí se aprueba, habilita el producto en el catálogo
RF-A05	Gestionar la programación semanal de turnos para entrenadores y fisioterapeutas	Se rechaza cualquier cambio o asignación que deje la franja con menos del mínimo requerido
RF-A06	Generar reportes de ingresos discriminados por rubro (tienda, cafetería y mensualidades) por período (diario, semanal, mensual)	Muestra subtotales y aplica IVA a tienda, Impoconsumo a cafetería, mensualidades exentas y propinas acumuladas
RF-A07	Consultar historial de reservas, partidos, entrenamientos, asistencias, resultados y evolución del ranking ELO	Retornas la información histórica y consolidada del texto legible sin graficos
RF-A08	Registrar o dar de baja equipos y socios y gestionar	Válida límites de edad, cupos máximos y restringe

	la inscripción respetando cupos y categorías	al Administrador de inscribirse como jugador o reservar instalacione.

---

4. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

4.1 Restricciones de Construcción

A continuación se presentan las restricciones de construcción

- La aplicación se hace en Java y se entrega como proyecto Eclipse
- Toda la información debe persistir en archivos JSON.
- Los datos van en una carpeta distinta a la del código fuente.
- El Proyecto 1 no tiene interfaz, así que todas las reglas de negocio (cupos, niveles, suspensiones, impuestos) deben vivir en el modelo y no en la interfaz.

4.2 Restricciones de operación

A continuación se presentan las restricciones que se definiern sobre la operación:

- Todo uso del sistema requiere login y password, y el rol del usuario determina qué operaciones puede ejecutar. Por ejemplo, el administrador no puede reservar instalaciones ni jugar partidos.
- Se asume que nadie modifica la carpeta de datos por fuera y que solo hay una instancia de la aplicación en ejecución a la vez. Por eso no se validan cambios externos.
- Ninguna operación puede perderse al cerrar la aplicación
- Toda la información, incluidos reportes y tablas de posiciones, debe poder presentarse como texto legible, sin gráficos ni interfaz visual en los Proyectos 1 y 2.

---

5. PROGRAMAS DE PRUEBA

5.1 Descripción de Programas de Demostración

Programa 1: Demostrador de Reglas Deportivas, sanciones y Ligas

- Demuestra la validación de cupo mínimo de jugadores para disputar un partido
- Válida la suspensión automática de jugadores tras acumular 2 tarjetas amarillas o 1 roja
- Actualiza la tabla de posiciones asignando puntos según él formato del torneo

Programa 2: Demostrador de Restricciones en cafeterías e instalaciones

- Verifica él emparejamiento por nivel ELO o categoría
- Valida la capacidad máxima de reservas por disciplina
- Regla de Seguridad: Bloquea él despacho o uso de bebidas calientes sí un socio está en una cancha de padel o mesa de tenis de mesa techada

Programa 3: Demostrador Administrativo y Control de Turnos

- Válida la regla de cambio de turnos
- Demuestra la facturación calculando subtotal, IVA(19%), Impoconsumo(8%), descuentos de empleados (15% propio, 8% compartido) y puntos de fidelidad (2%)
- Consolida reportes administrativos y deportivos

5.2 Datos de Entrada Esperados

- usuarios.json: Registra la lista de usuarios del club con credenciales (login, password), roles asignados (Socio, Entrenador,Fisioterapeuta, Administrador), datos básicos de perfil y estado de habilitación o restricción médica.

- equipos_partidos.json: Contiene los deportes, categorías de edad, equipos con sus integrantes (posiciones y número de camiseta), historial de partidos (internos competencias y prácticas), registros de tarjetas o suspensiones y tablas de posiciones.

- academias_entrenamiento.json: Registra la información de disciplinas individuales, niveles de los socios, capacidad e inventario de instalaciones, historial de reservas y partidos de práctica, ranking ELO actualizado por socio, así como las sesiones de entrenamiento con sus convocados, asistencias y evaluaciones de desempeño 1 a 5.

- tienda_cafeteria.json: Catálogo de artículos con sus precios, categorías y stock asignado por ubicación, un menú de la cafetería (bebidas frías, calientes y snacks), códigos de descuento de empleados y acumulado de puntos por fidelidad por socio.

- turnos_empleados.json: Cuadrante de horarios semanales asignados a entrenadores y fisioterapeutas, junto con la bandeja de solicitudes de cambios de turno pendientes de aprobación por el Administrador

5.3 Resultados Esperados

- Salida Esperada-Programa 1(Deportes)

- Despliega un mensaje explícito de rechazo al intentar programar un partido interno sí alguno de los dos equipos no cuenta con él número mínimo de jugadores

habilitados, por ejemplo: “Menos de 7 futbolistas, 5 jugadores de baloncesto o 6 jugadores de volley

- Al registrar una segunda tarjeta amarilla para un jugador, la consola muestra la tarjeta. “Jugador suspendido automáticamente para él próximo encuentro de su equipo por acumulacion de tarjetas”

- Imprime en la pantalla la tabla de posiciones actualizada asignando 3 puntos por victoria en fútbol, o definiendo un ganador sin empates en baloncesto o volley

- ## Salida Esperada-Programa 2(Cafetería)

- Imprime un mensaje de rechazo al intentar programar un partido de práctica entre un jugador Principiante y uno avanzado sin la participación de un entrenador

- Refleja la actualización del ranking ELO del socio tras registrar las estadísticas de un partido de tenis, pádel o tenis de mesa

- Al intentar reservar una instalación cuando se ha alcanzado él límite máximo simultáneo de la disciplina, la consola alerta él siguiente comentario: “Reserva rechazada. Capacidad máxima de instalaciones ocupada para esta disciplina en él bloque horario seleccionado”

- Al intentar vender o despachar una bebida caliente a un socio ubicado en una cancha de padel o mesa de tenis de mesa techada, la consola dice lo siguiente: “Venta rechazada. No se permite él despacho ni consumo de bebidas calientes en instalaciones techadas de raqueta”

- Demostración de Entrenamiento (HU-ENT-01): Imprime en consola la confirmación del registro de asistencia (asistió/faltó/llegó tarde) y la evaluación de desempeño (nota de 1 a 5 con comentario) de los convocados a una sesión, rechazando notas fuera del rango permitido.

- ## Salida Esperada - Programa 3 (Administración)

- Al procesar una solicitud de cambio de turno que reduzca la disponibilidad a menos de 2 entrenadores o menos de 1 fisioterapeuta, la consola lanza lo siguiente: “Solicitud denegada. Él cambio de turno incumple la regla de personal mínimo requerido en las instalaciones”

- Muestra la actualización de inventarios tras procesar reabastecimiento o traslados de stock entre dependencias del club

- Demostración de Sugerencias (RF-ADM-02): Muestra el cambio de estado de una sugerencia de nuevo producto a "Aprobada" o "Rechazada", actualizando el catálogo automáticamente si es aprobada

- Imprime él desglose detallado de un recibo de compra discriminando él Subtotal, IVA, Impoconsumo,, descuento de empleado aplicado, propina y los puntos de fidelidad abonados al socio

- Demostración de Reportes Deportivos (RF-ADM-05): Muestra en consola los reportes consolidados de porcentaje de asistencia a entrenamientos, historial de resultados de partidos y la evolución de los rankings ELO del club